

RELATÓRIO DO PAC 4

DICE MIND: MESTRE DA PROBABILIDADE

INTEGRANTES DA EQUIPE

Higor de Medeiros — Gerente do Projeto

Jenifer Alves Scherpinski — Líder Técnica

Gustavo Henrique Forte — Representante de Negócio / Área Usuário

Felipe Silveira — Desenvolvedor

DISCIPLINA: PAC 4

CURSO: Engenharia de Software

2. Descrição do progresso alcançado

Desde o início do projeto, a equipe vem trabalhando na evolução do **Dice Mind**, um jogo sério com foco no ensino de conceitos relacionados à probabilidade e estatística por meio de uma experiência interativa. O desenvolvimento partiu dos artefatos produzidos no semestre anterior, principalmente o GDD, que serviu como base para a definição das características do jogo, suas mecânicas, público-alvo e objetivos educacionais.

Durante a primeira etapa do projeto, a equipe realizou a revisão e adaptação da proposta inicial, buscando adequar o escopo às possibilidades de desenvolvimento dentro do período disponível para o PAC III. Com isso, foram priorizadas as funcionalidades essenciais para que o jogo pudesse apresentar sua proposta de maneira clara e funcional.

Atualmente, o projeto possui um **protótipo funcional desenvolvido na Godot Engine**, contendo as principais estruturas necessárias para a execução de uma partida. Entre os elementos já implementados estão o sistema de lançamento de dados, as opções de previsão do jogador, a verificação dos resultados e o sistema de pontuação.

A primeira fase do jogo trabalha com a previsão de um **número exato entre 1 e 6**. Nessa etapa, o jogador deve analisar a situação apresentada e escolher qual resultado acredita que será obtido no lançamento do dado. Após o lançamento, o sistema verifica automaticamente se a previsão corresponde ao resultado.

Também foi desenvolvida uma segunda fase, na qual o jogador deve realizar uma previsão entre **Par ou Ímpar**. Essa alteração amplia a experiência em relação à primeira fase e permite trabalhar outro tipo de evento probabilístico, mantendo a mecânica simples e compreensível para o público-alvo.

Além das mecânicas de jogo, o projeto conta com elementos de acompanhamento do desempenho. Os resultados das partidas são registrados e utilizados para apresentar informações estatísticas ao jogador, permitindo observar o histórico das jogadas e compreender melhor a ocorrência dos resultados.

A interface também passou por desenvolvimento e organização visual, buscando apresentar as informações de maneira clara e facilitar a interação do usuário com as mecânicas. Foram utilizados elementos gráficos relacionados ao conceito do jogo, como dados, fichas, pontuação, gráficos e indicadores de progresso.

Até a entrega da **N1**, portanto, o projeto encontra-se em estado de **protótipo funcional**, com as principais mecânicas já estruturadas e disponíveis para demonstração. Entretanto, ainda existem aspectos que precisam ser aprimorados, principalmente relacionados à experiência do usuário, refinamento visual, testes, correção de possíveis inconsistências e evolução das funcionalidades.

Estado atual do projeto

Já implementado:

- Protótipo funcional na Godot Engine;
- Sistema de lançamento de dados;
- Previsão de número exato;
- Previsão de resultado Par ou Ímpar;
- Sistema de verificação de acerto e erro;
- Sistema de pontuação;
- Registro de resultados;
- Apresentação de informações estatísticas;
- Estrutura de fases;
- Interface básica de interação;
- Elementos visuais relacionados à identidade do Dice Mind.

Situação na N1:

O projeto já possui uma versão jogável capaz de demonstrar o conceito central do Dice Mind, porém continua em desenvolvimento e será refinado nas próximas etapas até a avaliação N2.

3. Principais entregas previstas

Até a próxima avaliação (**N2**), a equipe pretende concentrar os esforços no aprimoramento do protótipo existente, buscando transformar a versão atual em uma experiência mais completa, estável e coerente com os objetivos definidos no GDD.

As entregas previstas foram definidas considerando principalmente melhorias que agreguem qualidade ao jogo, corrijam problemas encontrados durante os testes e aprimorem a experiência do jogador.

3.1 Refinamento das mecânicas

Será realizada uma revisão das mecânicas de lançamento, previsão e pontuação, garantindo que os sistemas funcionem corretamente em diferentes situações de jogo.

O que resolve/agrega:

Reduz possíveis inconsistências durante as partidas e garante que o resultado apresentado ao jogador corresponda corretamente à previsão realizada.

3.2 Aprimoramento da interface

A interface será refinada para melhorar a organização das informações, a compreensão dos comandos e a apresentação dos resultados.

Serão avaliados elementos como botões, textos, indicadores, pontuação e informações estatísticas.

O que resolve/agrega:

Torna a experiência mais intuitiva e facilita a compreensão das regras e ações disponíveis, principalmente para jogadores que estão tendo o primeiro contato com o jogo.

3.3 Melhorias nos gráficos e estatísticas

Os elementos responsáveis pela apresentação dos resultados serão aprimorados para que as informações estatísticas sejam mais fáceis de interpretar.

O que resolve/agrega:

Fortalece o aspecto educacional do Dice Mind, permitindo que o jogador visualize

os resultados e perceba a relação entre as jogadas realizadas e os conceitos de probabilidade.

3.4 Testes e correção de erros

A equipe realizará novos testes nas funcionalidades existentes, procurando identificar falhas de funcionamento, problemas de interface e inconsistências nas regras.

Após a identificação dos problemas, serão realizadas as respectivas correções.

O que resolve/agrega:

Aumenta a estabilidade do protótipo e reduz a possibilidade de erros durante a utilização e apresentação do jogo.

3.5 Refinamento visual

Os elementos gráficos do jogo serão revisados para manter uma identidade visual consistente entre as diferentes telas e fases.

O que resolve/agrega:

Melhora a apresentação do projeto e proporciona uma experiência visual mais uniforme e profissional.

3.6 Revisão da progressão entre fases

Será revisado o funcionamento da progressão para garantir que o jogador compreenda quando uma fase foi concluída e quando uma nova etapa está disponível.

O que resolve/agrega:

Melhora a compreensão do progresso do jogador e torna a evolução dentro do jogo mais clara.

3.7 Validação da proposta educacional

A equipe também realizará uma revisão das mecânicas para verificar se os elementos de probabilidade e estatística estão realmente integrados à experiência de jogo.

O que resolve/agrega:

Garante que o projeto não seja apenas um jogo baseado em dados, mas mantenha seu propósito de **jogo sério**, utilizando a gameplay como meio para trabalhar conceitos matemáticos.

3.8 Entrega da versão aprimorada para a N2

Ao final do período, será entregue uma versão atualizada do Dice Mind contendo as melhorias, correções e refinamentos realizados pela equipe.

A expectativa é que a versão apresentada na N2 possua maior estabilidade, melhor organização visual e uma experiência de jogo mais clara, mantendo as mecânicas principais definidas no projeto.

Resumo das entregas até a N2

Entrega	Objetivo
Refinamento das mecânicas	Garantir funcionamento correto das principais ações
Melhoria da interface	Facilitar a interação e compreensão do jogo
Aprimoramento dos gráficos	Melhorar a visualização das informações estatísticas
Testes e correções	Aumentar a estabilidade do protótipo
Refinamento visual	Tornar a apresentação mais consistente
Revisão da progressão	Melhorar a compreensão das fases
Validação educacional	Garantir a presença do objetivo de aprendizagem
Versão N2	Consolidar as melhorias em uma versão aprimorada do jogo

Assim, a N1 representa o momento em que o conceito do Dice Mind já foi transformado em um protótipo jogável, enquanto a N2 terá como foco principal o refinamento, a validação e a evolução dessa versão inicial.